

Examen 2

Test

Pregunta 1.

Indique si cada una de las siguientes afirmaciones respecto a los campos magnéticos es CIERTA o FALSA. JUSTIFIQUE en detalle su respuesta.

- (a) Las corrientes inducidas tienen una dirección y sentido que tiende a generar un campo magnético que se opone a la variación que los ha producido.
- (b) Si tenemos una espira colocada en una región del espacio donde hay un campo magnético variable, siempre tendremos inducción de corriente inducida en la espira.
- (c) Si tenemos una espira móvil en una región del espacio donde hay un campo magnético uniforme, siempre tendremos corriente inducida en la espira.
- (d) Si tenemos una espira en una región del espacio donde hay un campo magnético de forma que el flujo que atraviesa la espira, por algún motivo, varía con el tiempo, entonces se induce una corriente en la espira.

Solución:

- (a) Cierta. Tal como se ve al apartado 5.2.3 del módulo 2, las variaciones de flujo de campo magnético inducen una fuerza electromotriz (una corriente eléctrica en un circuito) tal que se opone a esta variación. Es el que se conoce como ley de Lenz, que corresponde al signo de la ecuación 79:

$$f.e.m = -\frac{d\Phi}{dt} \quad (1)$$

- (b) Falsa. A pesar de que podemos tener corriente inducida en una espira colocada en un campo magnético variable, no siempre tendremos. Aunque el campo magnético varíe, lo que tiene que variar para que haya inducción es el flujo de campo magnético (como vemos en la ecuación 1). Podría ser que la espira estuviera colocada paralelamente al campo (como representamos en la figura 1) y que, por lo tanto, el flujo magnético fuera, en todo momento, igual a cero. Y en consecuencia, no variable con el tiempo.
- (c) Falsa. A pesar de que alguna vez se puede inducir corriente en la situación del enunciado, no siempre se inducirá. Podría ser que el movimiento de la espira fuera de tal manera que, a pesar de este movimiento, el flujo que la atravesara fuera constante. Un ejemplo sería una espira que se mueve en la dirección paralela al campo magnético, como se puede ver también en la figura 1.

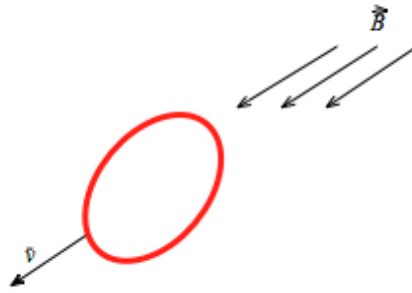


Figura 1: Ejemplo explicado en la solución de la pregunta 1, apartados b y c.

- (d) Cierta. Esta es justamente la idea de la inducción magnética, tal como se ha explicado en el apartado (a).

Pregunta 2.

Tenemos una línea de transmisión de una longitud l igual a cinco semilongitudes de onda ($l = 5\lambda/2$), cargada con un cortocircuito. Indique si cada una de las siguientes afirmaciones es CIERTA o FALSA. JUSTIFIQUE en detalle su respuesta.

- a) Como la línea de transmisión está cargada con un cortocircuito, la impedancia tendrá una periodicidad de media longitud de onda.
- b) La impedancia tiene siempre una periodicidad de media longitud de onda, independientemente de la carga de la línea.
- c) La impedancia a la entrada de esta línea será la misma que la impedancia de carga.
- d) La impedancia a la entrada de esta línea será la inversa que la impedancia de carga.

Solución:

Como se explica en el apartado 4.3 del módulo 4, la impedancia en una línea de transmisión presenta periodicidad, y esta periodicidad se da precisamente para valores de media longitud de ola ($\lambda/2$).

La periodicidad de la impedancia es de media longitud de onda, y tiene el mismo valor cada media longitud de onda contando desde la carga, independientemente de cuál sea ésta. Por lo tanto, la afirmación (a) es FALSA y la afirmación (b) es CIERTA.

En nuestro caso, dado que la línea tiene una longitud de un número entero de semilongitudes de onda, tendremos a la entrada la impedancia de carga. Por lo tanto la afirmación (c) es CIERTA, y por el contrario la afirmación (d) es FALSA.

Problema 1.

Disponemos de una distribución de dos cargas puntuales con carga $q_1 = +\sqrt{1000}q$ y $q_2 = -\sqrt{8}q$ respectivamente, donde el valor de q es positivo pero desconocido. Las cargas están distribuidas según se indica en la figura 2.

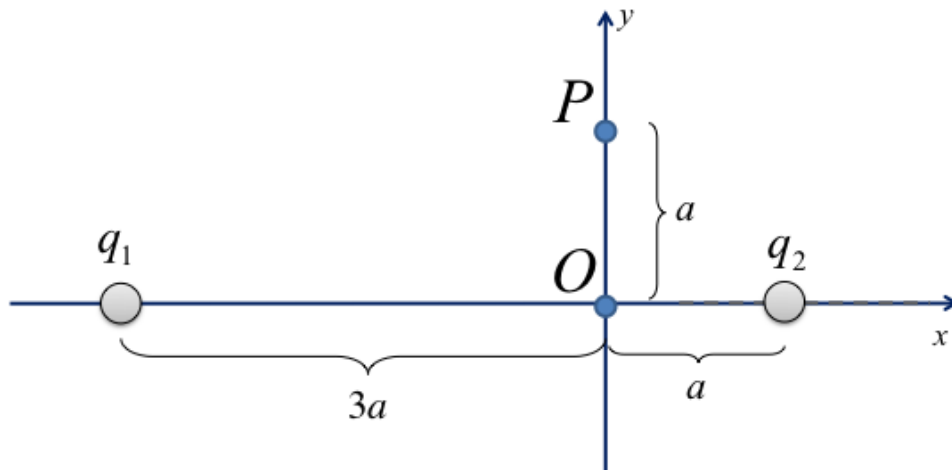


Figura 2: Distribución de las cargas del problema 1.

Se pide:

- Calcule el campo electrostático resultante en el punto $P = (0, a)$.
- Calcule el valor necesario de q para que el potencial eléctrico resultante en el punto P anterior sea de 10 V.

Solución:

- Calcularemos el campo eléctrico mediante el principio de superposición:

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \sum_{i=1}^2 \frac{q_i}{|\vec{r} - \vec{r}_i'|^2} \hat{u}_{\vec{r}-\vec{r}_i'} \quad (2)$$

dónde:

$\vec{r}$ = vector de posición del punto donde estudiamos el campo

$\vec{r}_i'$ = vector de posición de la carga q_i en cuestión

Entonces, los vectores de posición quedan como sigue (véase la figura 2):

$$\vec{r} = a\hat{y} \quad (3)$$

$$\vec{r}_1' = -3a\hat{x} \quad (4)$$

$$\vec{r}_2' = a\hat{x} \quad (5)$$

Los vectores unitarios en dirección radial vendrán dados por los vectores relativos entre la posición de la carga considerada y el punto donde calculamos el campo:

$$\vec{r} - \vec{r}_1' = a\hat{y} + 3a\hat{x} \longrightarrow \hat{u}_{\vec{r}-\vec{r}_1'} = \frac{1}{\sqrt{10}}(3\hat{x} + \hat{y}) \quad (6)$$

$$\vec{r} - \vec{r}_2' = a\hat{y} - a\hat{x} \longrightarrow \hat{u}_{\vec{r}-\vec{r}_2'} = \frac{1}{\sqrt{2}}(-\hat{x} + \hat{y}) \quad (7)$$

Queremos el campo electrostático $\vec{E}$ en el punto P , por lo tanto, utilizando la ecuación 2 obtenemos:

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \frac{q_1}{|\vec{r} - \vec{r}_1'|^2} \hat{u}_{\vec{r}-\vec{r}_1'} + \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \frac{q_2}{|\vec{r} - \vec{r}_2'|^2} \hat{u}_{\vec{r}-\vec{r}_2'} = \quad (8)$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \cdot \frac{q_1}{10a^2} \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{10}}(3\hat{x} + \hat{y}) \right) + \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \cdot \frac{q_2}{2a^2} \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{2}}(-\hat{x} + \hat{y}) \right) = \quad (9)$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \cdot \frac{q}{a^2} \cdot (3\hat{x} + \hat{y}) + \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \cdot \frac{-q}{a^2} \cdot (-\hat{x} + \hat{y}) = \quad (10)$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \cdot \frac{q}{a^2} \cdot (4\hat{x}) \quad (11)$$

(b) El potencial eléctrico viene dado por la fórmula 12:

$$V_A = \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \sum_{i=1}^2 \frac{q_i}{|\vec{r} - \vec{r}_i'|} \quad (12)$$

Si observamos la figura 2, el vector de posición del punto donde estudiamos el potencial continúa siendo el vector de posición del punto P :

$$\vec{r} = a\hat{y} \quad (13)$$

Entonces, los módulos de los vectores relativos entre carga considerada y punto dónde calculamos el potencial son:

$$|\vec{r} - \vec{r}_1'| = |3a\hat{x} + a\hat{y}| = \sqrt{10}a \quad (14)$$

$$|\vec{r} - \vec{r}_2'| = |-a\hat{x} + a\hat{y}| = \sqrt{2}a \quad (15)$$

Por lo tanto, utilizando la ecuación 12 obtenemos:

$$V_P = \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \frac{q_1}{|\vec{r} - \vec{r}_1'|} + \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \frac{q_2}{|\vec{r} - \vec{r}_2'|} = \quad (16)$$

$$= \frac{q}{4\pi\epsilon_o} \left(\frac{10\sqrt{10}}{\sqrt{10}a} + \frac{-2\sqrt{2}}{\sqrt{2}a} \right) = \frac{8q}{4\pi\epsilon_o a} \text{ V} \quad (17)$$

Finalmente, igualando este resultado al voltaje dado en el enunciado podemos aislar la carga pedida:

$$10 \text{ V} = \frac{8q}{4\pi\epsilon_o a} \text{ V} \longrightarrow q = 5\pi\epsilon_o a \text{ C} \quad (18)$$

que tiene un valor positivo.

Problema 2.

El campo eléctrico de una onda electromagnética plana y monocromática que se propaga por el vacío tiene la siguiente expresión fasorial:

$$\vec{E}_w(x, y, z) = E_o(\hat{x} + 2\hat{y})e^{-j\pi(y+2z)} \quad (19)$$

- (a) Calcule el campo eléctrico instantáneo.
- (b) Calcule el fasor para el campo magnético.
- (c) Calcule el campo magnético instantáneo.

Solución:

- (a) Vamos a calcular, en primer lugar, el campo eléctrico instantáneo. En el apartado 2.4 del módulo 3 hemos visto que el campo eléctrico puede expresarse en forma fasorial, tal como se nos da en el enunciado. De hecho el subíndice ω del campo nos indica que es una expresión fasorial. En la ecuación 46 podéis ver que podemos calcular el campo eléctrico instantáneo, $\vec{E}(x, y, z, t)$, multiplicando el fasor de campo, $\vec{E}_w(x, y, z)$ por el término $e^{j\omega t}$ y tomando la parte real.

$$\vec{E}(x, y, z, t) = \text{Re}(\vec{E}_w(x, y, z)e^{j\omega t}) \quad (20)$$

Desarrollando la expresión 20 y utilizando las relaciones de Euler dadas en la ecuación 29 del módulo 3 obtenemos lo siguiente:

$$\begin{aligned} \vec{E}(x, y, z, t) &= \text{Re}(E_o(\hat{x} + 2\hat{y})e^{-j\pi(y+2z)}e^{j\omega t}) = \\ &= E_o(\hat{x} + 2\hat{y})\text{Re}(\cos(\omega t - \pi(y + 2z)) + j \sin(\omega t - \pi(y + 2z))) = \\ &= E_o(\hat{x} + 2\hat{y})\cos(\omega t - \pi(y + 2z)) \end{aligned} \quad (21)$$

- (b) El campo eléctrico y el campo magnético están estrechamente relacionados, la existencia de uno implica la existencia del otro. La ecuación 73 del módulo 3 nos da la relación entre ambos y es la siguiente:

$$\vec{H}_w = \frac{1}{\eta_0} \hat{k} \times \vec{E}_w \quad (22)$$

La expresión del campo eléctrico nos viene dada por el enunciado. El término η_0 es una constante también conocida. Únicamente nos falta el vector $\hat{k}$ para poder calcular el campo magnético. Si os fijáis en la ecuación 68 del módulo 3, el vector que aparece multiplicando al número imaginario $-j$ en el término exponencial se denomina $\vec{k} \cdot \vec{r}$. Es decir, el que aparece en la exponencial es el producto escalar del vector de propagación $\vec{k}$ y el vector de posición $\vec{r}$. Este vector de posición $\vec{r}$ es un vector genérico con componentes (x, y, z) .

Si examináis con detalle la ecuación 19, la expresión que nos dan en el enunciado, el término que aparece acompañando al complejo $-j$ en la exponencial es $\pi(y + z)$. Este es el producto escalar al que nos referimos. De esta forma:

$$\vec{k} \cdot \vec{r} = \pi(y + 2z) = \pi(0, 1, 2) \cdot (x, y, z) \quad (23)$$

Observad que en la expresión 23 el primer vector es nuestro vector de propagación $\vec{k}$ mientras que el segundo vector es un vector de posición genérico para cualquier punto donde queramos evaluar el campo eléctrico.

Recordad de la ecuación 73 de los materiales de estudio que el cálculo del campo magnético tenemos que hacerlo a partir del vector de propagación unitario $\hat{k}$. Para encontrar este vector dividimos nuestro vector $\vec{k}$ por su módulo. De esta forma llegamos a la siguiente expresión:

$$\hat{k} = \frac{\vec{k}}{|\vec{k}|} = \frac{\pi(0, 1, 2)}{\pi\sqrt{5}} = \frac{(0, 1, 2)}{\sqrt{5}} \quad (24)$$

Ya hemos encontrado $\hat{k}$. Ahora ya podemos hacer el producto vectorial de la ecuación 22. El vector del campo magnético es el siguiente:

$$\begin{aligned} \vec{H}_w &= \frac{1}{\eta_0} \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ \hat{k}_x & \hat{k}_y & \hat{k}_z \\ \vec{E}_w(x) & \vec{E}_w(y) & \vec{E}_w(z) \end{vmatrix} = \frac{1}{\eta_0} \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{5}} \\ E_o e^{-j\pi(y+2z)} & 2E_o e^{-j\pi(y+2z)} & 0 \end{vmatrix} = (25) \\ &= \frac{1}{\eta_0} E_o e^{-j\pi(y+2z)} \left(-\frac{4}{\sqrt{5}} \hat{x} + \frac{2}{\sqrt{5}} \hat{y} - \frac{1}{\sqrt{5}} \hat{z} \right) \quad (26) \end{aligned}$$

Y de forma más compacta:

$$\vec{H}_w = \frac{E_o}{\eta_0} \frac{1}{\sqrt{5}} e^{-j\pi(y+2z)} (-4\hat{x} + 2\hat{y} - \hat{z}) \quad (27)$$

- (c) A continuación nos piden el campo magnético instantáneo. Para obtenerlo calcularemos, tal como hemos hecho en el apartado (a), la parte real del fasor de campo magnético que hemos encontrado en 27 multiplicada por el término $e^{j\omega t}$. Por lo tanto, obtenemos lo siguiente:

$$\vec{H}(x, y, z, t) = \text{Re} \left(\frac{E_o}{\eta_0} \frac{1}{\sqrt{5}} (-4\hat{x} + 2\hat{y} - \hat{z}) e^{-j\pi(y+2z)} e^{j\omega t} \right) = \quad (28)$$

$$= \frac{E_o}{\eta_0} \frac{1}{\sqrt{5}} (-4\hat{x} + 2\hat{y} - \hat{z}) \cos(\omega t - \pi(y + 2z)) \quad (29)$$